Service Data Science · 중간고사 대비 · v2

학습 노트

팀 프로젝트 8개 In-Class Assignment 종합 정리

Zan Sol 팀 · 김우진(PM) · 유준혁 · 이호준 · 김민성

작성: 2026-04-28 · 작성자: Service Data Science 교수자 (PM AI)

이 노트를 만든 사람의 약속

이 노트 한 권만 보고도 중간고사에 갈 수 있도록 다음 7개 도구를 준비했습니다.

① **Concept Map** — 8과제가 어떻게 서로 연결되는지 한눈에
② **각 챕터의 5단 구조** — 정의 → 왜 이게 있는가 → 양식 → 좋은답 vs 나쁜답 → 시험 출제
③ **Common Misconceptions 박스** — 학생이 자주 틀리는 함정
④ **3개 가상 프로젝트 적용 사례** — Zan Sol 외 사례로 적용력 훈련
⑤ **AI 활용 워크플로우 통합 챕터** — 6단계가 모든 실습에 어떻게 깔리는지
⑥ **모의 시험 4문 + 모범 답안** — 진짜 시험 형식 연습
⑦ **시험 직전 30분 복습 순서** — 들어가기 직전 단답·O/X·서술 공식

각 과제의 지시서를 정확히 읽고 작성했습니다. *"왜 이게 있는가"*를 중심에 두어, 양식 암기가 아닌 사고법 학습이 되도록 했습니다.

목차

1. 0. 수업 전체의 큰 그림 + Concept Map
2. [과제 1] 팀별 프로젝트 주제 선정 + AI 활용 기획안
3. [과제 2] Business Metric 도출
4. [과제 3] Model Metric 도출
5. [과제 4] Freshness 검토
6. [과제 5] Speed 검토
7. [과제 6] Labeling · 공개 구현 · 기존 데이터·코드 조사
8. [과제 7] 도메인 전문가를 활용한 프로젝트 맥락 이해
9. [과제 8] UX 설계 — IA · User Flow · Wireframe
10. [부록 A] Data·Model 8-Step Framework
11. [부록 B] AI 활용 워크플로우 — 모든 실습의 공통 뼈대
12. [부록 C] 횡단 메타 원칙 — 모든 과제에 통하는 6가지
13. [부록 D] 모의 시험 4문 + 모범 답안
14. [부록 E] 시험 직전 체크리스트 + 단답/OX/서술 공식

0. 수업 전체의 큰 그림

> 📌 **한 문장 메시지 (이거 하나는 무조건 외울 것)**
>
> **"좋은 프로젝트는 가장 화려한 모델을 쓰는 프로젝트가 아니라, 주제·데이터·모델이 논리적으로 맞물린 프로젝트다."**

8개 과제는 모두 이 한 문장의 다른 각도다. 매 지시서의 마지막 슬라이드에 같은 메시지의 변형이 나오고, 모든 평가 기준이 결국 이걸 묻는다. 시험에서 무엇을 묻든, 답의 마지막 한 줄은 이 메시지로 닫을 수 있어야 한다.

0.1 수업이 가르치는 4가지 사고 단계

1. **현실의 문제를 찾는다**
   가까이 있고 익숙한 문제. 전문가 해결 절차를 떠올릴 수 있어야 한다.

2. **어플리케이션 형태로 기획한다**
   누가 어떤 상황에서 어떻게 사용할지, 핵심 흐름과 화면을 명시화.

3. **필요하다면 머신러닝 요소를 연결한다**
   ML이 필수가 아님. V1(ML 없음) → V2(ML 추가)도 정당. 데이터·속도·최신성·평가 가능성 모두 함께 검토.

4. **최종 결과물까지 구현한다**
   학기 내 구현 가능 + 사용자 가치 + Business Metric으로 측정.

0.2 Concept Map — 8과제가 서로 어떻게 연결되는가

[1] 주제 선정 + 기획안 — 모든 후속 과제의 토대. 여기서 정해진 Product Goal이 아래 모두로 흐름.

↓ Product Goal

[2] Business Metric → [3] Model Metric

— "성공을 무엇으로 잴 것인가" 정의. BM(사용자 행동) → MM(모델 예측 품질). MM↑ → BM↑가 성립해야 한다.

↓ 측정 기준이 정해진 후

[4] Freshness [5] Speed

— "시간 + 속도" 차원. BM이 시간이 지나도 / 사용자가 기다릴 수 있는 시간 안에 달성되는가.

↓ 모델 만들기 전 준비

[6] Labeling + 공개구현 + 기존데이터 [7] 도메인 전문가 + Heuristic

— "사람이 어떻게 푸는가" + "기존 자원으로 시작점 만들기". 둘 다 ML 들어가기 전 준비 단계.

↓ 사용자에게 보여주기 전

[8] UX 설계 — IA·Flow·Wireframe으로 화면 구조 명시. 위 모든 결정이 화면으로 표현되는 단계.

핵심: 8과제는 분리된 게 아니라 **"문제 정의 → 측정 → 운영 조건 → 모델 준비 → 사용자 인터페이스"**의 한 줄기 흐름이다. 시험에서 이 흐름을 한 번이라도 인용하면 가산점.

0.3 모든 과제가 묻는 4축 평가

축	묻는 것	관련 과제
적합성	주제·문제·사용자가 진짜 연결돼 있는가	1, 2, 8
실현 가능성	이번 학기에 만들 수 있는가	1, 3, 5, 6, 8
측정 가능성	성과를 어떻게 잴 것인가 (BM/MM)	2, 3, 5
지속 가능성	시간이 지나도 작동하는가	4, 6

🎯 시험 출제 가능 — 큰 그림 단답

- "좋은 프로젝트의 정의" — 한 줄 서술
- "ML이 최종 결과물에 반드시 포함되어야 하는가?" — O/X (정답: **X**)
- "수업이 다루는 전체 과정 4단계" — 단답
- "BM과 MM의 관계" — 서술 (MM↑→BM↑ 가설 필요)

❶ 팀별 프로젝트 주제 선정 + AI 활용 기획안

지시서: `Lecture2_주제선정_기획안_안내문.pdf` · Zan Sol이 만들어진 출발점

1.1 묻는 것

> **"한 학기 프로젝트의 출발점을 명확히 정하라. 아이디어 → 실제 프로젝트 주제로 구체화."**

1.2 왜 이 과제가 필요한가

> 💡 **The Why**
>
> 머신러닝 프로젝트는 모델을 잘 만들어도 **"풀려고 하는 문제"가 흐릿하면 학기 중 좌초**한다. 첫 단계에서 "무엇을, 누구를 위해, 어떤 방식으로" 해결할지 정해놓지 않으면, 모든 후속 과제(BM·MM·Speed·Freshness)가 헤매게 된다. 이 과제는 **나머지 7개 과제의 입력값**을 만드는 단계.

1.3 핵심 개념 — 주제 선정 3원칙

원칙	의미	왜 중요한가
① 가까이 있는 문제	실생활 불편함에서 출발	거창한 주제는 사용자 검증 못 함
② 익숙한 문제	상황·맥락·시스템 작동까지 안다	도메인 모르면 어디서 비효율 생기는지 못 봄
③ 전문가 해결 프로세스를 떠올릴 수 있을 것	인터뷰·벤치마킹·상상이라도	3번 → 과제 7(도메인 전문가)로 직결

> 📝 **암기:** "가·익·전" — 가까이 / 익숙 / 전문가

1.4 V1/V2 분리의 출처 (가장 중요한 한 줄)

> ✅ **지시서 원문 (직접 인용 가능)**
>
> "최종 프로젝트에 **반드시 머신러닝이 포함되어야만 하는 것은 아닙니다.** Version 1: 머신러닝 없이 작동하는 기본 어플리케이션 / Version 2: 머신러닝 요소가 추가된 확장 버전. ML이 최종 결과물에 포함되지 않더라도 다른 부분이 충실하게 구현되어 있다면 **감점하지 않겠습니다.**"

💡 The Why

이 한 줄이 왜 중요한가? **"학기 안에 구현 가능"이 우선**이라는 수업 철학의 출처다. ML이 강제되면 학생들은 화려한 모델로 도망치게 되고, Product Goal과 무관한 프로젝트가 만들어진다. V1/V2 분리는 **"단순한 V1으로 학기 안에 검증 → 데이터 쌓이면 V2 ML로 확장"**이라는 실제 산업 현장의 점진적 접근을 학생에게 가르치려는 의도.

1.5 작성 양식 — 기획안 5항목

항목	적어야 할 내용	후속 과제 연결
1) 해결하려는 문제	어떤 현실 문제 / 누가, 어떤 상황	→ 4 (사용자 데이터)
2) 만들고 싶은 어플리케이션	어떤 기능 / 사용자 사용 방식	→ 8 (UX)
3) 문제 해결 절차 (Procedure)	1·2·3단계로 입력→내부절차→결과	→ 7 (heuristic)
4) 머신러닝 요소	어느 단계에 ML / 어느 단계는 절차적 코딩	→ 3 (Model Metric)
5) 전문가 벤치마킹	누가 잘 푸는가 / 그 전문가의 판단 기준	→ 7 (도메인 전문가)

1.6 AI 활용 — R-O-C-O 프롬프트 프레임

📌 R-O-C-O (시험에 단답 출제 가능)

약어	의미	왜 필요한가
Role	역할 — AI에게 누구로 답하게	관점이 좁혀져야 답이 구체적
Objective	목표 — 무엇을 얻고 싶은가	없으면 일반론만 나옴
Context	맥락 — 우리 팀·프로젝트·제약	없으면 우리 상황과 무관한 답
Output	출력 형식 — 표/리스트/단계	형식 없으면 정리되지 않은 텍스트

1.7 AI 활용 3가지 주의

1. **AI가 준 답에 내 아이디어가 끌려가면 안 된다** — AI 답이 그럴듯해도 우리 의도와 다를 수 있다.
2. **프롬프트에 맥락을 충분히 넣어야 한다** — R-O-C-O.
3. **일반적인 앱이 아니라 우리 팀만의 포인트가 필요하다** — 우리 팀이 잘 아는 분야 / 우리만 볼 수 있는 문제.

⚠️ Common Misconceptions

> **오해 1:** "AI가 잘 답해주니 그대로 제출하면 된다." → *틀림.* 수업 방침: AI 초안은 검토 대상이지 답이 아니다. 비판적 검토 단계가 평가의 핵심.

> **오해 2:** "ML이 없으면 점수가 깎인다." → *틀림.* 지시서 명시 — V1만으로도 감점 안 함.
>
> **오해 3:** "주제는 거창하고 새로워야 한다." → *틀림.* 가까이·익숙한 문제가 더 좋은 출발점이다.

⚡ 우리 Zan Sol 적용

- **3원칙 적용:** ① 팀원 본인이 겪는 도피 행동 ② 경희대 학생 일상 ③ 학습상담사·교사·자기조절 잘하는 선배
- **V1/V2 분리:** V1 규칙 기반, V2 Classification + Bandit. 본 안내문이 직접 정당화.
- **R-O-C-O 활용:** CONTEXT.md를 통째로 챗봇에 붙여넣는 운영 방식

🌱 다른 프로젝트에 적용 — 예시 1: "교내 식당 대기 예측 앱"

- 3원칙: ① 점심시간 줄서기 (가까이) ② 학생식당 운영 패턴 익숙 ③ 식당 직원·학생회 인터뷰 가능
- V1/V2: V1 = 시간대별 평균 대기시간 표시 / V2 = 날씨·시간표·학사일정 기반 예측 모델
- 기획안 5항목 1번: "점심시간에 학생들이 평균 15분 줄서며, 어디에 가야 빠른지 사전 정보가 없다"

🎯 시험 출제 가능

- **주제 선정 3원칙** — 단답 (가·익·전)
- **R-O-C-O 4요소** — 단답
- **"ML이 최종 결과물에 반드시 포함되어야 하는가?"** — O/X (X)
- **기획안 5항목** — 서술 (사례 적용)
- **AI 활용 3가지 주의** — 서술
- **"AI가 준 답을 그대로 따르면 안 되는 이유는?"** — 서술

2 Business Metric 도출 (실습 1)

지시서: `AI_lecture.pdf` 슬라이드 4·5 · "AI 초안 → 팀 비판적 검토" 워크플로우 안에서 진행

2.1 묻는 것

> **"우리 팀의 제품/기능 목표에 맞는 Business Metric을 도출하라."**

2.2 왜 이 과제가 필요한가

> 💡 The Why
>
> 모델 정확도가 95%여도 사용자가 클릭 안 하면 무가치다. **"성공을 무엇으로 잴 것인가"**가 정해지지 않으면 후속 모델·실험·개선이 모두 방향성을 잃는다. BM은 **"우리가 사용자에게 약속한 가치가 실제로 전달됐는지"**를 잰다. 즉, BM은 모델 만들기 전에 정해야 한다 (모델 만들고 나서 BM 정하면 자기 모델에 유리한 BM을 고르게 됨).

2.3 핵심 개념 — Business Metric이란?

> 📌 정의
>
> **Business Metric (BM)** = 제품·기능이 사용자에게 가치를 제공하는지를 사용자의 행동·결과로 측정하는 지표. 모델 정확도가 아니라 **"사용자가 원하는 결과를 얻었는가"**를 잰다.

2.4 작성 양식 — AI에게 줄 정보 (5요소)

요소	내용
① 팀의 제품/기능 목표	한 문장 Product Goal
② 해결하려는 사용자 문제	누가, 무엇 때문에 불편한가
③ 기대하는 사용자 행동/변화	제품이 잘 됐을 때 사용자가 무엇을 다르게 할 것인가
④ 현재 측정 가능한 데이터/요소	로그·센서·이벤트 중 무엇이 잡히는가
⑤ 팀이 생각한 초기 가설	"이걸 재면 될 것 같다"라는 후보

AI가 주는 초안 결과물 (5요소)

- 적절한 BM 후보 / 각 지표의 선정 이유 / 측정 방법 / 필요한 로그·데이터·기능·인터페이스 / 우선 검토 추천안

2.5 팀 검토 5질문 (시험 출제 0순위)

1. **이 지표가 정말 제품/기능의 성공을 설명하는가?**
2. **사용자 가치와 연결되는가?**
3. **단지 측정하기 쉬운 지표는 아닌가?** ← 함정 지표 경계
4. **실제 서비스 환경에서 수집 가능한가?**
5. **더 적절한 대안은 없는가?**

📝 **암기:** "성·가·쉬·수·대" — 성공 설명 / 가치 연결 / 쉬운 지표 함정 / 수집 가능 / 대안

2.6 최종 산출물 6항목

1. Product Goal / ② 최종 BM / ③ 선정 이유 / ④ 측정 방법 / ⑤ 필요한 추가 데이터·기능 / ⑥ **AI 초안에서 수정·보완한 내용** ← 평가의 핵심

2.7 좋은 답 vs 나쁜 답

❌ **나쁜 답** "DAU(일간 활성 사용자)를 본다"
→ 측정만 쉬움. 사용자가 정말 가치를 얻는지 설명 못함. 검토 3번에 걸림.

✅ **좋은 답** "우리 앱의 핵심 가치는 '딴짓 후 복귀'다. BM은 **잔소리 개입 후 5분 이내 집중 세션 복귀율**이며, 이는 사용자가 도구를 통해 실제로 원래 행동으로 돌아왔는지를 직접 측정한다."

⚠️ **Common Misconceptions**

> **오해 1:** "DAU·페이지뷰·체류시간이 좋은 BM이다." → *틀림.* 이들은 **측정만 쉬운 함정 지표**다. 사용자가 가치를 얻었는지 직접 설명 못 함. (예: 체류시간 길다고 만족도 높은 게 아님 — 헤매고 있을 수도)
>
> **오해 2:** "BM은 모델 정확도와 비슷한 거다." → *틀림.* BM은 **사용자 행동**, MM은 **모델 예측 품질**. 다른 차원.
>
> **오해 3:** "BM은 한 개여야 한다." → *일부만 맞음.* Primary BM은 1개가 좋지만, Supporting BM 여러 개로 보완. 단, Primary가 흐릿하면 안 됨.

⚡ 우리 Zan Sol 적용

- **Primary BM:** 잔소리 개입 후 **5분 이내 복귀율**. 5분 기준은 screenertia 연구의 주의 완전 전이 시간대.
- **Supporting:** 일일 누적 집중 시간 / D7 리텐션 / 단계별 복귀율 / 문구별 복귀율
- **"세션 완료율"을 폐기한 이유:** 우리는 목표 시간 없는 경과 시간 모델 → 함정 지표가 됨

🌱 다른 프로젝트에 적용 — 예시 2: "스터디 모임 매칭 앱"

- ❌ 나쁜 BM: "회원가입 수" (수집 쉬움 함정)
- ✅ 좋은 BM: **"매칭된 스터디가 4주 이상 활동한 비율"** (사용자 진짜 가치 = 지속되는 스터디)
- 측정 방법: 매주 출석 체크 + 4주차 시점 활성 스터디 수 / 전체 매칭 수

🌱 다른 프로젝트에 적용 — 예시 3: "중고거래 신뢰도 평가 앱"

- ❌ 나쁜 BM: "신뢰도 점수 표시 클릭 수"
- ✅ 좋은 BM: **"신뢰도 정보를 본 후 거래 진행률 + 사기 신고 감소율"**
- 측정 방법: 사용자 세션 로그 분석 + 사기 신고 추세 비교

🎯 시험 출제 가능

- **Business Metric 정의** — 단답
- **BM과 모델 정확도의 차이** — 서술
- **팀 검토 5질문** — 단답·서술 (성·가·쉬·수·대)
- **"측정하기 쉬운 지표가 왜 함정인가"** — 서술
- 임의 사례 주고 "이 프로젝트의 BM 1개 + 선정 이유 + 측정 방법" — 적용
- **AI 초안을 그대로 제출하면 왜 안 되는가** — 서술

3 Model Metric 도출 (실습 2)

지시서: `AI_lecture.pdf` 슬라이드 6·7 · 실습 1의 BM을 개선할 모델의 평가 기준

3.1 묻는 것

> **"실습 1의 Business Metric을 개선할 수 있는 Model Metric을 도출하라."**

3.2 왜 이 과제가 필요한가

> 💡 The Why
>
> 모델을 만들면서 "이 모델이 잘 되고 있는지"를 잴 척도가 필요한데, **그 척도가 BM과 연결되지 않으면 모델 개선이 비즈니스 개선으로 이어지지 않는다.** 예를 들어 추천 모델의 NDCG가 올라갔는데 클릭률은 그대로면 그 모델은 무가치. MM은 항상 **"이 MM이 1단위 좋아지면 BM이 얼마 좋아지는가"**의 인과 가설과 함께 정의되어야 한다.

3.3 핵심 개념 — BM vs MM

	Business Metric	Model Metric
측정 대상	사용자 행동·결과	모델의 예측 품질
예시 (추천)	클릭률 (CTR), 전환율	NDCG, Precision@K, AUC
예시 (Zan Sol)	복귀율, D7 리텐션	Bandit 보상 평균, 문구 hit rate
관계	**MM** ↑ → **BM** ↑ 인과 가설 필수	

> ⚠️ 가장 큰 함정
>
> 모델 정확도가 올라가도 사용자 행동이 안 바뀔 수 있다. **"기술적으로 좋아 보여도 비즈니스 성과와 무관한 지표"** = 그 MM은 폐기 대상. (검토 질문 2번)

3.4 작성 양식 — AI에게 줄 정보 (6요소)

요소	내용
① 실습 1의 Business Metric	이전 결과 그대로
② 그 지표를 개선하려는 이유	왜 모델로 풀어야 하는가
③ 고려 중인 모델링 접근	분류/회귀/추천/생성 등
④ 입력 가능한 데이터	지금 잡을 수 있는 feature
⑤ 모델이 출력해야 할 결과	형태와 단위
⑥ 현재 생각 중인 평가 기준	팀의 초기 후보

3.5 팀 검토 5질문 (시험 출제 0순위)

1. **이 모델 메트릭이 BM 개선과 실제로 연결되는가?** ← 가장 중요
2. **기술적으로 좋아 보여도 비즈니스 성과와 무관한 지표는 아닌가?**
3. **측정 가능하고 해석 가능한가?**
4. **데이터 제약과 운영 환경을 고려했는가?**
5. **더 적절한 모델링 방식은 없는가?**

📝 **암기:** "BM연결·기술함정·측정해석·데이터제약·대안"

3.6 좋은 답 vs 나쁜 답

❌ **나쁜 답** "분류 모델 정확도 95%를 목표로 한다"
→ 무엇을 분류하는지 / 왜 95%인지 / BM 연결 모두 없음

✅ **좋은 답** "BM(복귀율) 개선을 위해 **'문구 추천 Top-1 hit rate'**를 MM으로 본다. Bandit이 단계·맥락별 가장 복귀를 유도하는 문구를 선택했는지를 매 개입마다 측정. Top-1 hit rate가 1%p 오르면 평균 복귀율이 X%p 오른다는 가설을 A/B 테스트로 검증."

⚠️ **Common Misconceptions**

> **오해 1:** "Accuracy 높으면 좋은 모델이다." → *틀림.* 클래스 불균형 시 다수 클래스만 맞춰도 accuracy 높음. F1·Precision·Recall로 보완 + 무엇보다 BM과의 연결.

> **오해 2:** "MM은 한 개로 충분." → *일부만 맞음.* Primary MM 외에 운영 환경 메트릭(Latency·메모리 등)도 함께 본다.

> **오해 3:** "MM은 모델 만든 뒤 정한다." → *틀림.* MM 먼저 정해야 모델 선택이 가능.

⚡ 우리 Zan Sol 적용

- **V1은 모델 없음 → MM도 없음.** 운영 자체가 라벨 생성 (단계별·문구별 복귀율 누적).
- **V2 모델 ① 딴짓 예측:** Binary Classification. MM = ROC-AUC + Precision@10min. BM 연결: 선제 개입으로 1·2·3차 진입 자체를 줄여 복귀율 ↑
- **V2 모델 ② 잔소리 개인화:** Contextual Bandit (Thompson Sampling). MM = Cumulative Reward / Regret. BM 연결: 문구 hit rate ↑ → 단계별 복귀율 ↑

🌱 다른 프로젝트에 적용 — "교내 식당 대기 예측 앱"

- BM: "예측 본 사용자의 만족도(NPS) + 잘못 갔다 다시 옮긴 비율 감소"
- MM: "예측 오차 MAE 5분 이내" + "10분 이상 예측 어긋난 비율 < 5%"
- BM 연결 가설: MAE 1분 줄어들면 만족도 X점 오른다 (A/B 테스트로 검증)

🎯 시험 출제 가능

- **BM과 MM의 차이** — 단답·서술
- **"기술적으로 좋아 보여도 BM과 무관한 지표"의 사례** — 서술
- **MM 검토 5질문** — 단답·서술 (BM 연결이 1번)
- 임의 사례 주고 "BM이 X일 때 어떤 MM을 잡고 왜" — 적용
- **"BM과 MM이 어떻게 연결되어야 하는가"** — 서술

4 Freshness 검토

지시서: 2 In-Class-Assignment-Freshness.pdf · 2026-04-14

4.1 묻는 것

> **"우리 팀 프로젝트는 시간이 지나도 같은 성능을 유지할 수 있는가?"**

4.2 왜 이 과제가 필요한가

> 💡 **The Why**
>
> ML 모델은 학습 시점의 현실을 반영한다. 시간이 흐르면 사용자 취향, 시장, 정책, 데이터 유형이 바뀌어 모델이 **"낡는다(stale)"**. 이걸 안 보면 출시 후 성능이 서서히 죽는데도 모르고 운영하다가 사고가 난다. Freshness 검토는 **"이 모델이 6개월 뒤에도 작동할까"**를 미리 시뮬레이션하는 작업.

4.3 핵심 개념 — Freshness 정의

> 📌 **정의 (지시서 원문)**
>
> **Freshness** = 모델이 학습한 데이터가 시간이 지나도 여전히 현재의 현실을 잘 반영하는지, 그리고 데이터·환경의 변화로 인해 모델 성능이 저하될 가능성이 있는지.

현실이 바뀌는 4가지 이유

요인	예시
① 사용자 취향 변화	유행, 세대 차, 라이프스타일
② 계절/시기별 패턴 변화	학기, 휴가, 명절, 행사
③ 시장·제도·정책 변화	법 개정, OS 정책, 약관 변경
④ 신유형 데이터 등장	신조어, 신규 앱, 신규 기기

4.4 핵심 6질문

1. **데이터 변화 가능성** — 시간 지나면 달라지는가?

2. **변화의 내용** — 무엇이, 왜, 어떻게?
3. **성능 영향** — 모델 예측·신뢰도에 어떤 영향?
4. **재학습 필요성** — 데이터 갱신/모델 재학습 필요?
5. **점검 주기** — 얼마나 자주?
6. **실행 부담** — 비용·시간·인력?

4.5 작성 양식 6항목

1. 주제 / ② 사용 데이터 + 어떤 현실 / ③ **Freshness 위험 요인** / ④ 예상 영향 / ⑤ **대응 방안** / ⑥ 실행 가능성

4.6 좋은 답 vs 나쁜 답 (지시서 직접 명시)

❌ **부족한 답** "데이터는 변할 수 있다"

✅ **좋은 답** "우리 프로젝트에서는 사용자 선호가 학기 초와 학기 말에 달라질 수 있으므로 학기 단위로 데이터를 점검할 필요가 있다"

→ **"자기 팀 프로젝트 맥락 + 구체 수치/주기"** 공식.

⚠️ **Common Misconceptions**

> **오해 1:** "Freshness는 ML 모델만의 문제다." → *틀림.* 규칙 기반 시스템도 룰이 낡는다 (예: 딴짓 앱 리스트). 모든 데이터 기반 의사결정에 적용.
>
> **오해 2:** "재학습 자주 하면 해결된다." → *일부만 맞음.* 재학습 자체에 비용이 큼. 점검 주기·자동화 비용·라벨 갱신 부담까지 함께 봐야.
>
> **오해 3:** "데이터가 많이 쌓이면 자동으로 fresh해진다." → *틀림.* 옛날 데이터가 많아도 분포가 바뀌면 오히려 노이즈.

4.7 도메인별 Freshness 예시 (지시서)

- **추천 시스템:** 사용자 취향
- **수요 예측:** 계절·행사·이슈
- **텍스트 분류:** 신조어·신규 이슈
- **이미지 분류:** 촬영 환경·조명·장비

⚡ 우리 Zan Sol 적용 — Freshness 재프레임

질문 자체를 재정의: **"모델 최신성"이 아니라 "Product Goal이 시간에 걸쳐 달성되는가"**로 reframe.

3축	변할 수 있는 요소	대응
① 감지	딴짓 앱 리스트, OS 정책	신규 앱 10분 체류 시 자동 등록 / UsageStats 폴백
② 개입	잔소리 면역, 학기 주기	문구 5회 노출 시 로테이션 / 학기당 10개 신규
③ 서비스	AccessibilityService 유지	OEM별 백그라운드 정책 모니터링

핵심: 모델 재학습 X → **사용자가 학기마다 직접 일정 입력**하는 개인화. V1은 ML 없음 → 재학습 부담 자체가 0.

🌱 다른 프로젝트에 적용 — "교내 식당 대기 예측"

- 위험 요인: 학사일정 변화 (시험기간 패턴 다름) / 메뉴 인기 변화 / 신규 식당 오픈
- 대응: 학기 시작 시 기준선 재학습 / 매주 예측 정확도 모니터링 / 신규 식당은 첫 4주 평균값으로 시작
- 실행 부담: 학기당 1회 재학습 (자동화) / 정확도 저하 5%p 시 알림

🎯 시험 출제 가능

- **Freshness 정의** — 단답
- **현실이 바뀌는 4가지 이유** — 단답
- **핵심 6질문** — 단답·서술
- 사례 주고 **"위험 요인 + 대응 방안 + 점검 주기"** — 서술
- **"데이터는 변할 수 있다"가 왜 부족한가** — 서술
- 도메인별 Freshness 위험 매칭 — 객관식

5 Speed 검토

지시서: 3 In-Class-Assignment-Speed.pdf · 2026-04-17

5.1 묻는 것

> **"우리 팀 프로젝트는 사용자가 기대하는 시간 안에 결과를 제공할 수 있는가?"**

5.2 왜 이 과제가 필요한가

> 💡 The Why
>
> 모델이 정확해도 답이 5초 뒤에 나오면 사용자는 떠난다. **Speed는 BM을 지원하는 필수 조건**이며, 학생들은 보통 모델 추론 속도만 보다가 DB 조회·네트워크·기기 성능 등 **다른 병목을 놓친다**. 이 과제는 "전체 파이프라인의 누적 지연"을 보게 하는 훈련.

5.3 핵심 개념 — Speed의 진짜 정의 (가장 자주 틀림)

> ⚠️ 가장 자주 틀리는 정의
>
> Speed ≠ 모델 추론 시간만!
>
> **Speed = 사용자가 요청을 보낸 뒤 결과를 받기까지 전체 대기 시간.**

전체 대기 시간 구성 5요소 (시험 단답)

1. 모델 추론 시간
2. 데이터 불러오기 시간
3. 데이터베이스 조회 시간
4. 네트워크 지연 시간
5. 여러 단계 처리 누적

5.4 왜 Speed가 BM을 지원하는가

- **자동완성:** 입력 중에도 빠르게 (반복 호출 누적)
- **추천:** 기다리기 전에 결과를 보여줘야 (이탈 방지)
- **번역·진단·분류·검색:** 늦어질수록 만족도 ↓

5.5 핵심 6질문

1. **기대 대기 시간**
2. **최소 속도 요구조건 (minimum speed requirement)**
3. **예상 처리 시간**
4. **병목 요인** (모델 vs 데이터·DB·네트워크·기기)
5. **전체 파이프라인 검토** (한 번 vs 누적)
6. **대안 탐색**

5.6 함께 고려할 5요소

요소	설명
① 모델 복잡도	복잡 → 처리 시간 ↑
② 데이터 크기·전처리	크기/가공 복잡 → 시간 ↑
③ 반복 실행 여부	한 번 vs 입력마다 (자동완성류)
④ 비모델 요인	DB / 네트워크 / 서버 / 기기
⑤ 개발·유지보수성	빠르더라도 개발 어렵면 비현실

5.7 좋은 답 vs 나쁜 답 (지시서 직접 명시)

❌ **부족한 답** "우리 프로젝트는 빨라야 한다"

✅ **좋은 답** "사용자가 버튼을 누른 뒤 **2초 이내**에 결과를 받아야 하며, 현재 구상은 **이미지 업로드와 서버 추론 때문에 5초 이상** 걸릴 가능성이 있으므로 **이미지 크기 축소 또는 더 단순한 모델로 변경**하는 방안을 검토해야 한다"

→ **"수치 + 병목 지점 + 대안"**의 3종 세트.

⚠️ **Common Misconceptions**

> **오해 1:** "GPU 쓰면 빠르니 OK." → *틀림.* GPU 추론이 50ms여도 네트워크 + 이미지 업로드가 3초면 사용자에겐 3초.
>
> **오해 2:** "한 번 실행 시간만 측정하면 된다." → *틀림.* 자동완성처럼 입력마다 호출되는 기능은 누적 시간이 진짜 병목.
>
> **오해 3:** "단순한 모델은 좋지 않다." → *틀림.* 단순 모델 = Speed의 강점. Zan Sol 사례 참조.

⚡ 우리 Zan Sol 적용 — Speed 재프레임

"몇 ms"가 아니라 **"도피 시작부터 몰입 전까지의 골든 타임 안에 개입이 성사되는가"**.

- **최소 속도 요구:** 1초 — Nielsen "사고 흐름 끊김 한계"
- **구조적 강점 (3중 중첩):** ① **이벤트 기반**(폴링 0) ② **로컬 완결**(네트워크 0) ③ **규칙 기반**(모델 추론 0)
- **단일 크리티컬 패스:** Speed가 진짜 중요한 지점은 오직 하나 — AccessibilityEvent → 오버레이
- **결론:** "단순함 자체가 Speed의 가장 강력한 보장"

🌱 다른 프로젝트에 적용 — "이미지 기반 음식 칼로리 계산 앱"

- 기대 대기: 사진 찍은 뒤 3초 이내 결과
- 현재 예상: 사진 업로드 2초 + 서버 추론 1.5초 + DB 조회 0.3초 = 3.8초 (초과)
- 병목: **이미지 업로드 (네트워크)**
- 대안: 클라이언트 이미지 압축 (300KB → 100KB) / 카메라 해상도 낮춤 / 모바일 추론 (서버 X)

🎯 시험 출제 가능

- **"Speed = 모델 추론 시간만?"** — O/X (X)
- **전체 대기 시간 구성 5요소** — 단답
- **핵심 6질문** — 단답·서술
- **함께 고려할 5요소** — 단답
- 사례 주고 **"기대 대기 + 병목 + 대안"** — 서술
- **Speed와 BM의 관계** — 서술

6 Labeling · 공개 구현 · 기존 데이터·코드 조사

지시서: `in-class assignment260421.pdf` · 2026-04-21 · 권장 20~30분

6.1 묻는 것

> **"데이터가 부족할 때, 라벨링·기존 자원으로 어떻게 시작하는가?"**

6.2 왜 이 과제가 필요한가

> 💡 **The Why**
>
> 대부분의 학생 프로젝트는 데이터가 부족한 채 시작한다. 처음부터 무에서 시작하면 학기를 다 쓰고도 못 끝낸다. 이 과제는 **"라벨링으로 휴리스틱의 씨앗 만들고, 기존 자원으로 시작점 빌리고, 어디서 막힐지 미리 본다"**는 3종 훈련. 특히 **"애매했던 사례"를 적게 하는 것은 현실의 복잡성을 직시하라는 의도**.

6.3 3 Part 구성

Part A. Labeling Examples

- **5~10개** 직접 라벨링
- **각 예시마다 5요소:**

1. 라벨 이름 / ② 라벨링 이유 / ③ 판단 기준 / ④ **애매했던 사례 여부** / ⑤ 발견한 패턴

> 📝 **암기:** "이름·이유·기준·애매·패턴"

> 💡 **왜 "애매했던 사례"를 적어야 하나**
>
> 애매한 사례 = 규칙이 못 잡는 부분 = **모델이 필요한 진짜 지점**. 명확히 분류 가능한 케이스는 규칙으로 충분, 애매한 케이스가 ML의 가치 영역. 시험에 "왜 애매한 사례를 기록하는가" 서술로 나올 수 있음.

Part B. Similar Public Implementations

- 비슷한 모델 / 데이터셋 / 입출력 구조 / 파이프라인 / 문제 정의 중 하나 이상
- **같은 도메인일 필요 없음 — input/output 타입·관계가 유사하면 OK** (시험 단골 함정)
- 5요소: 제목 / 출처 링크 / 우리와 어떤 점이 유사 / 모델·데이터·둘 다 / 우리에게 어떤 도움

Part C. Existing Data and Code (각 1+)

Existing Data 6요소

1. 이름 / ② 출처 / ③ 입력값 / ④ 출력값 / ⑤ 우리와 유사한 이유 / ⑥ 바로 사용 vs 추가 가공

Existing Code 6요소 (예상 장애 요인이 핵심)

1. 이름 / ② 출처 / ③ 어떤 문제 / ④ 입출력 / ⑤ 바로 적용 vs 일부 참고 / ⑥ **예상 장애 요인**

> ⚠️ **예상 장애 요인 5가지 (시험 단답)**
>
> 실행 환경 문제 / 라이브러리 버전 / 데이터 형식 차이 / 문서화 부족 / 라이선스 제한

> 📌 **기존 코드 조사의 진짜 목적**
>
> "코드를 복사해 오기 위해서가 아니라, **다른 사람들이 겪은 문제와 잠재적 이슈를 미리 파악하기 위해서.**" (지시서 직접 인용)

6.4 종합 정리 4질문

1. 현재 우리 프로젝트의 **초기 휴리스틱**은?
2. 예상되는 주요 **challenge**는?
3. 지금 접근 방법은 **유지할 만한가?**
4. 추가로 더 **조사해야 할 것**은?

6.5 평가 포인트 (지시서 명시)

- 프로젝트 문제 구체적 이해 / 라벨링 기준 분명 / **왜 유사한지 설명** / 활용 가능성 현실 판단 / scope·challenge 스스로 도출

> ⚠️ **Common Misconceptions**
>
> > **오해 1:** "공개 코드가 있으니 우리는 그걸 그대로 쓰면 끝." → *틀림.* 코드 조사 목적은 **남이 겪은 문제를 미리 보는 것.**
> >
> > **오해 2:** "유사 사례는 같은 분야여야 한다." → *틀림.* I/O 구조 유사하면 OK (예: 헬스케어 nudge → 학습 잔소리).
> >
> > **오해 3:** "라벨링은 5개면 충분." → *일부만 맞음.* 5~10개 권장이지만, "애매했던 사례"가 없으면 라벨이 너무 쉬운 거 아닌지 의심.

⚡ 우리 Zan Sol 적용 — 4축 256조합 라벨링

4축 (단계 × 카테고리 × 모드 × 디데이) = 256 조합. 대표 10개 라벨링.

발견 4패턴: ① 디데이가 가장 강력 ② 카테고리별 몰입 깊이 차 ③ 휴식 모드 정당성 약함 ④ 메신저 특수.

유사: NudgeRank (KDD 2024) / Duolingo

데이터/코드: Kaggle 스마트폰 사용 / GitHub contextualbandits

🌱 다른 프로젝트에 적용 — "스터디 모임 매칭 앱"

- 라벨링: 매칭된 모임 5쌍을 골라 "성공/실패" + 5요소
- 애매한 사례: "두 명만 적극, 두 명은 회피" (성공인가 실패인가?)
- 유사 구현: Tinder 알고리즘 (입출력 구조: 양방향 선호 매칭)
- 데이터: Kaggle 데이팅 앱 (도메인 다르지만 매칭 구조 동일)

🎯 시험 출제 가능

- **라벨링 5요소** — 단답
- **"Similar Public Implementation은 같은 도메인이어야 하는가?"** — O/X (X)
- **기존 코드 조사의 진짜 목적** — 서술
- **예상 장애 요인 5가지** — 단답
- **"왜 애매한 사례를 기록하나"** — 서술 (모델이 필요한 지점)
- 사례 주고 라벨링 5개 + 발견 패턴 — 적용

7 도메인 전문가를 활용한 프로젝트 맥락 이해

지시서: 실습 `0416.pdf` · 2026-04-16 · 인클래스 15분

7.1 묻는 것

> **"이 문제를 사람이 어떻게 푸는가? 그 절차로 heuristic을 만들라."**

7.2 왜 이 과제가 필요한가

> 💡 **The Why**
>
> ML로 풀기 전에 사람이 어떻게 푸는지 모르면, 모델이 무엇을 학습해야 하는지도 모른다. **도메인 전문가의 절차 = ML 모델의 시작점**. 또한 그 절차에서 **"사람의 판단이 들어가는 지점"**이 곧 ML이 가치 있는 영역. 이 과제는 8-Step의 Step 6("알고리즘이 되어보기")의 외부 지식 확장판.

7.3 핵심 개념 — Heuristic

> 📌 **정의 (지시서 원문)**
>
> **Heuristic** = 입력이 들어왔을 때 여러 단계를 거쳐 결과에 이르는 과정 속에 **사람의 판단이나 의사결정이 일부 포함된 절차적 해결 방식.**

형태: "먼저 A 확인 → X면 B로 가고 → Y면 C 확인 → 최종 D 결정"의 **3~5단계**.

> 💡 **왜 3~5단계인가**
>
> 2단계 이하면 너무 단순해서 ML 가치를 못 보여줌. 6단계 이상이면 학기 안에 모두 모델링 못 함. 3~5가 **"사람의 판단을 옮길 만큼 풍부 + 학기 안에 다 다룰 수 있는"** 골디락스 존.

7.4 작성 양식 6항목

항목	적어야 할 내용
① 팀 프로젝트 주제	한 줄 정의
② 도메인 전문가 후보	누가 잘 푸는가 (이론·실전·역방향 그룹 권장)
③ 얻고 싶은 지식	현재 어떻게 푸는가 / 판단 기준 / 예외 / 제약
④ 지식 확보 방법	인터뷰 / 웹 / 도서 / 인터뷰 기사·사례
⑤ 간단한 heuristic	3~5단계. **사람 판단 개입 지점 명시**
⑥ scope/challenge	일반화 한계 / 변수 / 접근 가능성

7.5 좋은 답안의 특징

- 전문가 후보가 **구체적** (역할·기관·접근 방법)
- 얻고 싶은 지식이 **판단 기준 + 예외 + 제약**까지
- Heuristic이 **사람의 판단 개입 지점** 표시
- scope·challenge에 **"이게 ML이 필요한 이유"**까지 연결

⚠️ **Common Misconceptions**

> **오해 1:** "전문가는 그 분야 박사·교수만 가능." → *틀림.* 현장 실무자(교사·간호사·운전기사 등)가 더 좋을 수도. 잘 푸는 사람이면 됨.

> **오해 2:** "Heuristic은 ML이 만들기 전 임시방편." → *틀림.* Heuristic은 V1에서 그대로 운영되고 데이터를 쌓는다. ML로 가는 과도기가 아니라 **독립적 가치**.

> **오해 3:** "전문가 인터뷰 못 하면 끝." → *틀림.* 인터뷰 기사·도서·"이 사람이라면 어떻게 풀까" 상상까지 인정 (지시서 명시).

⚡ 우리 Zan Sol 적용 — 3그룹 인터뷰 + 3단계 Heuristic

그룹	주는 지식
① 학습상담사	**이론** — 어떤 순서로 개입
② 자습감독 교사	**실전** — 어떤 말이 먹히는가
③ 4.0+ 선배	**역방향** — 도피 안 하는 사람의 규칙

핵심 단일 질문: "도피 중인 학생에게 개입했을 때, 실제로 돌아오게 만든 경험이 있는가? 그때 무엇이 먹혔는가?"

Heuristic (3단계): 즉시 행동제안 → 30초 공감 → 2분 압박. 사람 판단 개입 = "어떤 스타일이 먹히는가" 선택. V2 Bandit으로 자동화.

🌱 다른 프로젝트에 적용 — "교내 행사 추천 앱"

- 전문가: ① 학생회 임원 (이론) ② 동아리 회장 (실전) ③ 행사 잘 챙기는 선배 (역방향)
- 핵심 질문: "어떤 행사가 학생들에게 진짜 도움이 됐고, 어떤 행사가 외면받았나?"
- Heuristic: 학과 → 학년 → 관심 키워드 → 시기 → 추천 (5단계). 판단 개입 = 키워드 가중치
- Challenge: 학생마다 키워드 기준이 다름 → V2에서 협업 필터링

🎯 시험 출제 가능

- **Heuristic 정의** — 단답
- **"왜 ML 모델 설계 전에 도메인 전문가가 필요한가"** — 서술
- **전문가 지식 확보 방법 4가지** — 단답
- 사례 주고 **"3~5단계 heuristic 작성"** — 적용
- **"사람이 푸는 절차"와 ML이 필요한 지점의 관계** — 서술

8 UX 설계 — IA · User Flow · Wireframe

지시서: `0428_UX설계_안내문.pdf` · 2026-04-28

8.1 묻는 것

> **"개발 직전, 서비스의 구조 · 사용자 흐름 · 화면 구성을 명시화하라."**

8.2 왜 이 과제가 필요한가

> 💡 The Why
>
> 좋은 모델·BM·Heuristic을 다 만들어도 **사용자가 그 기능을 못 찾으면** 무가치. UX 설계는 **"여기까지의 모든 결정이 사용자에게 어떻게 보이는가"**를 강제로 그려보게 하는 단계. 또 4인 팀이 16주 안에 무엇을 누가 만들지 분담 기준도 여기서 나온다.

8.3 산출물 4종 + 설명문서

산출물	필수	내용
Information Architecture (IA)	필수	메뉴 구조표 / 사이트맵 / 트리
User Flow	필수	핵심 사용자 목표 1개의 흐름도
Wireframe	필수	핵심 화면 3개 이상
Wire Flow	권장	화면 간 이동 흐름
설명 문서	필수	5~7문장. 설계 의도와 사용자 문제 해결 방식

8.4 IA — 포함 항목

- 주요 사용자 유형 / 상위·하위 메뉴 / 각 메뉴의 주요 기능 / 핵심 데이터

> **작성 시 유의:**
>
> - 메뉴 이름은 **사용자가 이해하기 쉬운 표현**으로
> - 비슷한 기능이 **중복되지 않도록**
> - 가장 중요한 기능은 **너무 깊은 단계에 숨기지 않도록**

- **MVP에 필요한 기능**과 **나중에 추가할 기능** 구분

8.5 User Flow — 반드시 포함할 6요소 (시험 단답 0순위)

1. 시작 화면
2. 사용자의 주요 행동
3. 입력 또는 확인 단계
4. **의사결정 지점**
5. **예외 상황 1개 이상**
6. 완료 화면

📝 **암기:** "시·행·입·결·예·완"

💡 **왜 "예외 상황"이 필수인가**

정상 흐름만 그리면 행복한 사용자만 가정한다. **실제 서비스의 90%는 예외 처리**다. 권한 미부여, 네트워크 오류, 입력 누락, 중복 액션 등을 미리 그려야 개발에서 사고 안 난다. 시험에 "왜 예외 1개 이상이 필수인가" 서술 가능.

8.6 Wireframe — 화면별 필수 작성 요소 7가지

- 화면 이름 / 화면 목적 / 주요 정보 영역 / 입력 항목 / 버튼 / **다음 화면 이동 동작** / **사용자가 확인할 결과 정보**

최소 작성 화면 3개

1. 시작 화면 또는 홈 화면
2. 핵심 기능 수행 화면
3. 결과 또는 완료 화면

⚠️ **가장 큰 함정**

Wireframe은 디자인 완성도가 아니다. 색·이미지·폰트보다 **화면의 구조와 정보 배치**가 중요. (지시서 명시)

8.7 설명 문서 6질문 (5~7문장)

1. 핵심 사용자는?
2. 핵심 문제는?
3. IA를 어떻게 정리?
4. User Flow에서 가장 중요하게 고려한 행동은?
5. Wireframe에서 가장 중요하게 배치한 정보·버튼은?
6. 이 설계가 개발 전에 어떤 도움?

8.8 평가 7기준

축	의미
① 문제 적합성	실제 사용자 문제와 연결
② IA 명확성	이해하기 쉬운 메뉴 구조
③ User Flow 논리성	자연스러운 흐름
④ Wireframe 완성도	각 화면의 목적·배치 분명
⑤ 사용자 중심성	개발자 관점 X 사용자 관점
⑥ 실현 가능성	MVP 수준 구현 가능
⑦ 설명력	설계 의도 명확하게 설명

⚠️ **Common Misconceptions**

> **오해 1:** "Wireframe = Figma로 예쁘게." → *틀림.* 종이·펜·ASCII로도 OK. 구조와 배치만 명확하면 됨.
>
> **오해 2:** "User Flow는 정상 흐름만." → *틀림.* 예외 1개 이상 필수.
>
> **오해 3:** "메뉴 많을수록 좋은 IA." → *틀림.* 핵심 기능을 깊은 단계에 숨기면 사용자가 못 찾음.

⚡ **우리 Zan Sol 적용**

- **IA:** 5개 상위 메뉴 — 홈·세션·할일·리포트·설정. 핵심 루프 1탭.
- **차별점:** 잔소리 오버레이를 **메뉴 트리 외부 OS 레이어 노드**로 표기 (SYSTEM_ALERT_WINDOW)
- **User Flow 핵심 목표:** "딴짓 감지 → 1·2·3차 잔소리 → 복귀". 의사결정 5개 + 예외 2개.
- **Wireframe 7개 + 심리 메커니즘 매핑** (행동활성화 / Bandura / Reactance)

🌱 **다른 프로젝트에 적용 — "교내 식당 대기 예측 앱"**

- IA: 홈(현재 대기) / 즐겨찾기 / 알림설정 / 메뉴별 평점
- 핵심 User Flow: "지도 보고 식당 선택 → 대기 확인 → 가는 동안 알림 → 도착 시 입장 안내"
- Wireframe 3+: 홈(현재 대기 지도) / 식당 상세(대기·메뉴) / 도착 알림
- 예외: GPS 꺼짐 / 식당 휴업 / 대기 데이터 없음

🎯 **시험 출제 가능**

- **UX 산출물 4종 + 설명문서** — 단답
- **User Flow 6요소** — 단답 (시·행·입·결·예·완)
- **"Wireframe = 디자인 완성도?"** — O/X (X)
- **Wireframe 화면별 7요소** — 단답
- **평가 7기준** — 단답
- **IA 4가지 유의사항** — 단답
- **"왜 예외 1개 이상이 필수인가"** — 서술
- 사례 주고 **"IA + 핵심 User Flow"** — 적용

[부록 A] Data·Model 8-Step Framework

강의 자료 `2p_Data-Model 실습.pdf` · 별도 과제는 아니지만 ***모든 과제의 토대***

핵심 메시지

> **"프로젝트 주제 선정은 곧 데이터와 모델의 실현 가능성 판단이다. 어떤 모델을 쓸 수 있는지는 결국 데이터가 결정한다."**

8 Step 전체

Step 1 — Product Goal 먼저 정의

> **좋은 목표의 조건 3가지:**
>
> - 사용자 중심으로 설명 가능
> - 결과물이 명확
> - "무엇을 자동화/추천/예측/생성할 것인지" 드러남

Step 2 — Input/Output으로 다시 쓰기

- Input·Output 정의 / 단위 / Pair 확보 가능 여부
- 예: 번역 → Input 한국어, Output 영어 / 추천 → Input 검색어+행동, Output 클릭 가능 아이템

Step 3 — Data 4 수준 (시험 0순위)

수준	정의	예시
① **Ground Truth / Labeled**	I/O 정확히 연결	가장 유용 / 가장 드뭄
② **Weakly Labeled**	완벽 정답 X, 간접 신호	클릭 / 좋아요 / 체류 / 평점
③ **Unlabeled**	output label 없음	라벨링 / 규칙 설계 필요
④ **No Data**	아직 없음	수집 계획부터

📝 **암기:** "GT · Weakly · Unlabeled · None"

Step 4 — Generative Model 체크

체크 질문 3가지:

- 출력이 자유롭게 생성되어도 되는가?
- 일관성과 통제가 더 중요한가?
- 잘못 생성됐을 때 리스크가 큰가?

가이드: 생성형 쓰려면 (1) 왜 꼭 필요한지 (2) 비생성형 대안도 함께

Step 5 — End-to-End vs Simple Solution

End-to-End	Simple Solution
입력 → 출력 한 번에 생성. 직관적·멋져 보이지만: • paired data 많이 필요 • 복잡도·학습 부담 ↑ • 디버깅 어려움	작은 단계로 나눔: • 구하기 쉬운 데이터 • 해석·구현 쉬움 • 속도·유지보수 유리

원칙: "가장 화려한 모델" X "이번 학기 구현 가능한 모델" O

Step 6 — '알고리즘이 되어보기'

복잡 모델 고르기 전, 사람이 직접 풀 때 어떤 기준 쓸지 먼저 생각 → 필요한 feature 발굴.

Step 7 — Feature 기반 단순 모델

점수화 / 분류 / 순위화부터. 첫 버전은 분류·점수·랭킹·추천이 더 현실적.

Step 8 — 데이터 부족 시 framing 변경

예시 진화: "사용자가 더 나은 질문 작성 돕기" → "나쁜 질문 → 좋은 질문 자동 생성" → "질문 quality score 예측" / "좋은/나쁜 질문 분류" / "개선 필요 feature 추천"

3가지 원칙:

1. 데이터 부족 → **모델 바꾸고**
2. 모델이 너무 무거우면 → **문제를 다시 정의**
3. 프로젝트 설계는 **반복적(iterative) 과정**

좋은 실습 결과의 기준 (수업 마무리)

- 주제가 흥미로운가보다 **데이터·모델이 연결되어 있는가**
- I/O 명확 / 데이터 확보 계획 현실적 / 생성형 사용 정당 / 대안 framing 비교 / 학기 안 구현 가능

🎯 **시험 출제 가능 — 8-Step**

- **Data 4 수준의 차이** — 객관식·단답
- **End-to-End vs Simple Solution 선택 기준** — 서술
- **"Step 8 framing 변경"의 의미와 사례** — 적용
- **좋은 Product Goal의 조건 3가지** — 단답
- **Generative Model 체크 질문 3가지** — 단답
- **Step 6 '알고리즘이 되어보기'가 왜 필요한가** — 서술

[부록 B] AI 활용 워크플로우 — 모든 실습의 공통 뼈대

출처: `AI_lecture.pdf` · 실습 1·2뿐 아니라 거의 모든 과제에 깔리는 메타 워크플로우

B.1 왜 이 워크플로우가 필요한가

> 💡 **The Why**
>
> AI는 빠르게 초안을 만들지만, **그 답이 우리 프로젝트와 맞는지는 AI가 모른다.** 따라서 워크플로우는: AI = 초안 생성기 / 팀 = 비판적 검토자. AI 답을 그대로 제출하면 비판적 검토 부재로 평가 감점.

B.2 6단계 워크플로우

1. **팀 정보 정리**
   실습에 필요한 핵심 정보 (Product Goal, 사용자 문제, 데이터 등) 미리 정리.
2. **AI에 입력**
   R-O-C-O 프레임으로 정리한 정보 + 명확한 요청.
3. **AI 초안 생성**
   AI가 후보·이유·측정 방법 등 초안 제공.
4. **팀별 비판적 검토**
   각 실습의 검토 5질문 적용 — 우리 맥락과 맞나? 함정 지표 아닌가? 등.
5. **수정 및 개선**
   AI 초안에서 잘못된 부분 / 누락 / 비현실적 부분을 팀 토론으로 보완.
6. **최종안 정리 및 발표/제출**
   최종 산출물 +
   "AI 초안 대비 수정·보완한 내용"
   섹션 필수.

B.3 발표/제출 시 포함할 내용 6가지 (시험 단답)

1. AI에 제공한 핵심 정보

2. AI가 제안한 최초 초안
3. 팀이 발견한 문제점과 한계
4. 수정 및 보완한 이유
5. 최종 확정안
6. **AI 초안 대비 개선된 점**

B.4 핵심 메시지

> "AI는 출발점을 빠르게 만들어 준다. 그러나 더 타당하고 더 현실적인 결과물을 만드는 것은 팀의 비판적 사고와 토론이다.
> AI는 초안을 만든다. 팀은 그것을 검토하고 개선하여 최종 결과물의 품질을 높인다."

⚠️ **Common Misconceptions**

> **오해 1:** "AI 답이 정답이다." → *틀림.* AI 답은 검토 대상.
>
> **오해 2:** "비판 없이 잘 정리된 AI 답이면 OK." → *틀림.* "AI 초안 대비 개선" 섹션이 비어 있으면 평가 감점.
>
> **오해 3:** "프롬프트만 잘 짜면 AI가 다 해준다." → *틀림.* 우리 맥락은 우리만 안다. 검토 5질문이 필수.

🎯 **시험 출제 가능**

- **AI 활용 워크플로우 6단계** — 단답
- **"AI 답을 그대로 제출하면 안 되는 이유"** — 서술
- **발표/제출 시 포함할 6항목** — 단답
- **"AI 초안 대비 개선" 섹션의 의의** — 서술

[부록 C] 횡단 메타 원칙 — 모든 과제 통하는 6가지

원칙 1 — Product Goal부터 시작하라

모든 결정은 Product Goal로 되돌릴 수 있어야 한다. ML 기법에서 시작 X.

원칙 2 — 이번 학기 구현 가능 우선

"가장 화려한 모델" X "이번 학기에 구현 가능한 모델" O. V1/V2 분리의 본질.

원칙 3 — 자기 프로젝트 맥락 + 구체 수치

> **공식:** "자기 팀 프로젝트 맥락 + 구체적 숫자/주기/병목/대안"

원칙 4 — 단순함이 강점

심플함은 약점이 아니다 — Speed에서 단일 크리티컬 패스, Freshness에서 재학습 부담 0, UX에서 핵심 흐름 명확.

원칙 5 — 사람이 어떻게 푸는가 먼저

모델 설계 전 사람의 절차 → heuristic → feature 발굴 → 모델 전환 지점 식별.

원칙 6 — 반복적(iterative) 과정 + AI 비판적 활용

처음부터 완벽 X. 반복하며 더 나은 framing. AI 답은 검토 대상.

매핑 표

원칙	1·기획안	2·BM	3·MM	4·Fresh	5·Speed	6·Label	7·Expert	8·UX
Product Goal	✓	✓	✓	✓	✓			✓
학기 구현 가능	✓		✓	✓	✓	✓		✓
맥락+구체 수치	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
단순함 강점			✓	✓	✓			✓
사람 절차 먼저						✓	✓	
반복+AI 비판	✓	✓	✓					

[부록 D] 모의 시험 4문 + 모범 답안

실제 시험 형식 가정. 각 문제 풀어본 뒤 모범 답안과 비교.

📋 **시나리오 1.** 한 팀이 "혼자 사는 노년층의 약 복용 알림 앱"을 만들고자 한다. 사용자가 약통 사진을 찍으면 약 종류를 인식하고, 정해진 시간에 푸시 알림을 보낸다.

Q1-1. 이 앱의 적절한 Business Metric을 1개 선정하고, 검토 5질문에 따라 정당화하라. (서술 6점)

✅ **모범 답안**

BM 후보: "알림 발송 후 30분 이내 복용 완료 보고율"

검토 5질문 적용:

1. **성공 설명:** 복용 완료가 곧 앱의 핵심 가치 (알림이 행동으로 이어졌나)
2. **가치 연결:** 사용자(노년층)와 보호자 모두에게 직접 가치 = 약 잘 챙김
3. **쉬운 지표 함정:** "푸시 클릭률"은 함정 (클릭 후 안 먹어도 카운트). "복용 완료 보고"가 행동 측정.
4. **수집 가능:** 사용자가 앱 내 "먹었어요" 버튼 / 약통 사진 재촬영으로 복용 확인
5. **대안 비교:** "월간 평균 복용 일수"도 가능하지만 단발 알림 효과 측정 어려움 → 30분 단위가 더 적절

채점 포인트: 함정 지표(클릭률/DAU) 회피 / 검토 5질문 명시적 적용 / 측정 방법 구체 / 대안 비교 / 최종 한 줄에 Product Goal 연결

📋 **시나리오 2.** "요리 레시피 추천 앱" 팀. 사용자의 냉장고 사진과 선호도 입력을 받아 만들 수 있는 레시피를 추천한다.

Q2-1. 이 앱의 Freshness 위험 요인 2가지와 각각의 대응 방안을 서술하라. (서술 5점)

✅ **모범 답안**

위험 요인 1: 계절·시기별 재료 변화
- 계절에 따라 시장에 나오는 재료가 다르고 사용자의 선호 메뉴도 변함 (여름엔 냉면, 겨울엔 국밥). 학습 데이터가 한 계절에만 치우치면 다른 계절 추천 부정확.
- **대응:** 계절별 데이터를 분기별로 재학습 + 추천 시 현재 월 가중치 부여. 신메뉴는 사용자 평점 기반 점진적 도입.

위험 요인 2: 신규 식재료/유행 메뉴 등장
- "곤약파스타", "두바이 초콜릿" 같은 유행 메뉴는 학습 시점에 없던 데이터.
- **대응:** 매월 SNS·검색 트렌드 모니터링 + 신규 키워드 자동 라벨링 큐 + 사용자 신고 기능으로 누락된 재료 보고받기.

채점 포인트: 자기 프로젝트 맥락 / 구체 수치(분기별·매월) / "왜 문제 + 어떻게 대응" 함께 / 일반론 회피

📋 **시나리오 3.** "교내 행사 추천 앱" 팀. 학과·학년·관심사 기반으로 행사를 추천한다. 데이터는 No Data 상태에서 시작.

Q3-1. 이 팀의 Data·Model 8-Step 중 Step 3(Data 4 수준)와 Step 8(framing 변경)을 어떻게 적용할 수 있는가? (서술 7점)

✅ **모범 답안**

Step 3 (Data 4 수준):
- 현재 ④ **No Data**. 학생들이 어떤 행사에 관심 있는지 기록 없음.
- V1 운영을 통해 ② **Weakly Labeled**로 진화 가능: 행사 클릭 / 즐겨찾기 / 신청 클릭 등 간접 신호 수집.
- 누적 사용자 200명·행사 100개 이상 시 ① **Labeled**: "이 학생이 이 행사에 만족" pair 확보.

Step 8 (framing 변경):
- 원래 목표: "사용자에게 가장 만족할 행사를 자동 추천" (paired data 필요 → 학기 안 불가)
- Framing 변경: "사용자가 행사를 거를 수 있도록 학과·학년·관심사 필터링 + 인기 순 정렬" — 추천 ML 대신 **규칙 기반 필터 + 클릭 카운트 정렬**로 V1 framing.
- 결과: 데이터가 부족해도 V1 출시 가능 + 운영 중 데이터 쌓이면 V2에서 협업 필터링으로 확장.

채점 포인트: Data 4 수준 정확 / 진화 경로 명시 / Step 8의 "데이터 부족 → framing 변경" 핵심 적용 / V1/V2 분리 인용

📋 **시나리오 4.** "주차장 빈자리 예측 앱" 팀이 사용자 입력 시 주변 주차장 빈자리 수를 5초 안에 보여주려 한다. 현재 구상: 사용자 위치 → 서버 → 각 주차장 API 조회 → 평균 빈자리 계산 → 응답.

Q4-1. 이 앱의 Speed 검토를 핵심 6질문 중 4개 이상 적용하여 서술하라. 병목 요인과 대안을 반드시 포함. (서술 7점)

✅ **모범 답안**

① 기대 대기 시간: 사용자가 주차장 찾는 상황은 운전 중 → **2초 이내**가 현실적 기대.
② 최소 속도 요구조건: 5초 넘으면 사용자가 직접 차로 가는 게 빠름 → 5초가 절대 상한.
③ 예상 처리 시간: GPS 응답 1초 + 서버 호출 0.5초 + 5개 주차장 API 병렬 조회 (각 1~3초, 가장 느린 게 결정) ≈ **4~5초**. 기대치 초과 위험.
④ 병목 요인: 주차장 API 응답 시간이 가장 큼. 일부 주차장은 자체 서버 노후로 3초까지. 모델·DB·네트워크는 부차적.
⑥ 대안: (a) **사전 캐싱** — 5분마다 API를 미리 호출해 DB에 저장, 사용자 요청 시 DB만 조회 (1초 이내). 단점: 5분 오차 허용. (b) 응답 느린 주차장은 별도 표시 없이 우선 빠른 것부터 표시.
최종 판단: Product Goal("운전 중 빠른 안내")을 위해 사전 캐싱이 정답. 5분 오차는 운전 중 의사결정에 무시할 수준.

채점 포인트: 6질문 중 4+ 명시적 적용 / 수치(2초·5초·4~5초) / 병목 정확 식별(API) / 대안 2개+ / Product Goal 연결

[부록 E] 시험 직전 체크리스트 + 단답/OX/서술 공식

E.1 외워야 할 단답 카드 (20장)

#	질문	답
1	좋은 프로젝트의 정의 (한 줄)	주제·데이터·모델이 논리적으로 맞물린 프로젝트
2	주제 선정 3원칙	가까이 / 익숙 / 전문가 해결 떠올림
3	R-O-C-O 4요소	Role / Objective / Context / Output
4	ML이 최종 결과물에 필수인가?	X (V1/V2 분리 인정)
5	Business Metric 정의	제품·기능이 사용자에게 가치를 주는지를 사용자 행동·결과로 측정
6	BM과 MM의 차이	BM=사용자 행동, MM=모델 예측 품질. MM↑→BM↑ 가설 필요
7	BM 검토 5질문 (성가쉬수대)	성공 설명 / 가치 연결 / 쉬운 지표 함정 / 수집 가능 / 대안
8	MM 검토 5질문	BM연결 / 기술함정 / 측정해석 / 데이터제약 / 대안
9	Freshness 정의	학습 데이터가 시간 지나도 현재 현실을 반영하는가
10	현실 변화 4가지 이유	사용자 취향 / 계절·시기 / 시장·정책 / 신유형 데이터
11	Speed 정의	전체 대기 시간 (모델 추론 + 로드 + DB + 네트워크 + 누적)
12	Speed 함께 고려할 5요소	모델복잡도 / 데이터크기·전처리 / 반복실행 / 비모델요인 / 개발유지보수
13	라벨링 시 함께 적을 5요소	이름 / 이유 / 기준 / 애매 / 패턴
14	예상 장애 요인 5가지 (코드 조사)	실행환경 / 라이브러리 버전 / 데이터 형식 / 문서화 / 라이선스
15	Heuristic 정의	사람의 판단/의사결정이 일부 포함된 절차적 해결 방식
16	UX 산출물 4종 + 1	IA / Flow / Wireframe (필수) + Wire Flow (권장) + 설명문서 (필수)
17	User Flow 6요소 (시행입결예완)	시작 / 행동 / 입력 / 의사결정 / 예외1+ / 완료
18	Wireframe 화면별 7요소	이름 / 목적 / 정보영역 / 입력 / 버튼 / 다음이동 / 결과정보
19	Data 4 수준	Ground Truth / Weakly Labeled / Unlabeled / No Data
20	AI 활용 워크플로우 6단계	팀정보 / AI입력 / 초안생성 / 비판검토 / 수정개선 / 최종정리

E.2 O/X 함정 7문

#	문제	답	이유
1	ML이 최종 결과물에 반드시 포함되어야 한다	X	Lecture 2 명시
2	Speed = 모델 추론 시간만 빠르면 된다	X	전체 대기 시간
3	Similar Public Implementation은 같은 도메인이어야 한다	X	I/O 구조만 유사하면 OK
4	Wireframe의 목적은 디자인 완성도이다	X	구조와 정보 배치가 핵심
5	BM은 측정하기 쉬운 지표일수록 좋다	X	함정 지표 회피
6	AI가 잘 정리해 준 답이면 그대로 제출 OK	X	비판적 검토 필수
7	User Flow는 정상 흐름만 그려도 된다	X	예외 1개 이상 필수

E.3 서술형 답안 공식 (4단 구조)

1. **현재 상태/문제 정의** — 우리 팀 프로젝트 맥락에서 무엇이 문제인가
2. **구체적 수치/지점** — 30초, 5분, 2초, D-3 등 구체 단위
3. **대응 방안** — 어떻게·얼마나·왜
4. **실현 가능성 / Product Goal과의 연결** — 진짜 우리 목표를 달성하는가

E.4 답안 마무리 한 줄 (외워두면 만점)

서술형 마지막에 항상 다음 중 하나:

- **"이는 결국 주제·데이터·모델이 논리적으로 맞물린 프로젝트로 가는 길이다."**
- **"이 모든 결정은 Product Goal로 되돌아갈 수 있어야 한다."**
- **"이번 학기에 실현 가능한 V1을 통해 데이터를 자체 생성하고, 이를 기반으로 V2 ML로 확장하는 반복적 접근이다."**

E.5 시험장에서 절대 하지 말 것

- ❌ "데이터는 변할 수 있다" 식의 일반론
- ❌ "빨라야 한다" 식의 추상 — 수치 + 병목 + 대안 3종 세트 필수
- ❌ Wireframe 디자인 묘사 — "구조와 정보 배치"만

- ❌ BM에 DAU·페이지뷰만 — 함정 지표
- ❌ MM에 accuracy 수치만 — BM 연결 가설 없으면 무의미
- ❌ "AI가 그렇게 했다" 답변
- ❌ User Flow에서 정상 흐름만

E.6 시험 직전 30분 복습 순서

☐ 1. 표지 한 문장 메시지 외우기 (3분)

☐ 2. 부록 E.1 단답 카드 20개 (5분)

☐ 3. 부록 E.2 O/X 7문 (2분)

☐ 4. 부록 C 횡단 6원칙 (3분)

☐ 5. 부록 A 8-Step의 Data 4수준만 (3분)

☐ 6. 부록 D 모의 시험 4문 답안 한 번 훑기 (5분)

☐ 7. 각 과제 챕터의 "예상 출제" 박스만 (5분)

☐ 8. 부록 E.3 서술 4단 공식 (2분)

☐ 9. 부록 E.4 마무리 한 줄 외우기 (2분)

끝.

이 노트만 보고 시험에 갈 수 있도록 작성했습니다.
질문이 더 있다면 PM AI에게 다시 물어보세요.

— Zan Sol Team · 2026-04-28
v2: Concept Map / The Why / Common Misconceptions / 다른 프로젝트 적용 / AI 워크플로우 / 모의 시험 추가